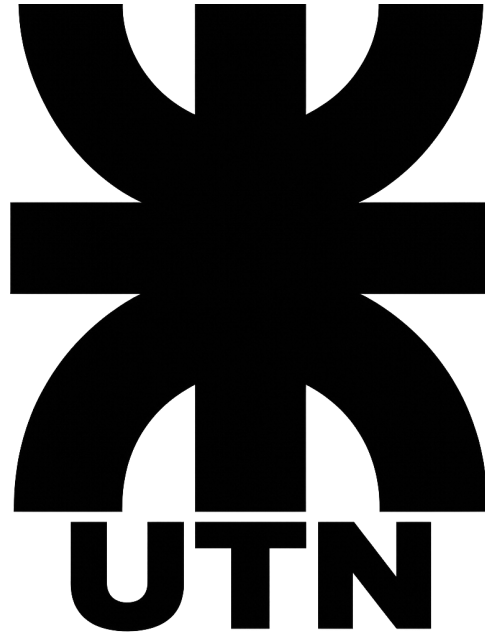




Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay
Ingeniería en Sistemas de Información

Investigación Operativa

Trabajo Práctico Integrador

Alumno:

Turin Barragan, Brian Emanuel

Docentes:

Casanova Pietroboni, Carlos

Schab, Esteban Alejandro

Índice

Heritage Motors S.A. Informe Técnico-Ejecutivo.....	2
1. Análisis Preliminar.....	4
1.1. Limpieza y organización de los datos.....	4
1.2. Qué insumos priorizar.....	5
1.3. La variabilidad de la demanda.....	8
1.4. El comportamiento estacional.....	9
2. Pronóstico de la Demanda.....	10
2.1. Holt-Winters.....	10
2.2. Prophet.....	12
2.3. SARIMA.....	13
2.4. Modelo vs. modelo.....	15
3. Modelos de Inventario.....	18
3.1. Por qué un modelo probabilístico.....	18
3.2. Los insumos y sus parámetros.....	20
3.3. El costo de agotamiento.....	21
3.4. La demanda durante el plazo de entrega.....	23
4. Política A - EOQ con Faltantes Admitidos.....	24
¿Está bien aproximar q por el EOQ?.....	26
5. Política B - EOQ Basado en Nivel de Servicio ($\alpha = 0,05$).....	27
6. Nivel de Servicio Resultante.....	28
7. Comparación de las Dos Políticas.....	30
Insumo por insumo:.....	31
8. Capacidad Mínima de Almacén.....	32
8.1. El espacio teórico necesario.....	32
8.2. Del espacio teórico al galpón real.....	35
8.3. Costos de construcción.....	36
8.4. ¿Alguna política es inviable por el espacio?.....	37
9. Análisis de Sensibilidad.....	38
9.1. Sensibilidad al Costo de Agotamiento ($\pm 30\%$).....	38
Las conclusiones son tres.....	39
9.2. Sensibilidad al Riesgo ($+15\%$ de incertidumbre).....	41
10. Recomendación Final.....	43
Limitaciones del estudio.....	45
Bibliografía.....	46
Anexo - Reproducibilidad.....	48



Heritage Motors S.A. Informe Técnico-Ejecutivo

Modelos de pronóstico e inventario para el reaprovisionamiento de componentes críticos y el dimensionamiento del nuevo almacén central.

Resumen Ejecutivo

Heritage Motors S.A. está pasando por un momento de incertidumbre y amenaza en base a su gestión de inventario. Sus dos líneas de producto, los Autos Clásicos y los Autos Vintage, dependen de insumos caros que además tardan mucho en llegar, y la demanda de esos vehículos no se comporta de manera regular. A eso se le suma la necesidad de definir cuánto espacio tiene que tener el almacén que la compañía quiere construir.

El estudio se realizó en cuatro tramos. Primero se limpiaron y organizaron los datos de ventas. Después se identificó sobre qué insumos vale la pena poner el esfuerzo. Luego se

pronosticó la demanda del año que viene con tres modelos distintos. Y por último se compararon dos políticas de reaprovisionamiento y se tradujo la ganadora a metros cúbicos de galpón.

Lo que encontramos, en resumen:

Demanda pronosticada	906 vehículos para los próximos 12 meses
Modelo utilizado	Holt-Winters aditivo (MAPE de validación 31,87%)
Insumos críticos	5 de 11, concentran el 69,69% del valor de uso anual
Política recomendada	A: Faltantes admitidos (óptima por costos)
Ahorro anual	USD 12.396 sobre el costo controlable de inventario
Nivel de servicio alcanzado	99,43% de la demanda entregada a tiempo
Almacén propuesto	536 m ³ , unos 107 m ² con 5 metros de altura útil
Inversión en obra	USD 160.500

Recomendamos a la organización inclinarse por la Política A, que fija el punto de reabastecimiento por criterio económico en lugar de imponer al modelo un nivel de servicio del 95%. Es más barata y, contra lo que uno esperaría a primera vista, da mejor servicio: su probabilidad de quedarse sin stock resulta de 0,0244, bastante por debajo del 0,05 que impone la otra política.

Lo más interesante que salió del análisis es que ese 95% de la Política B no significa lo que parece. Es un objetivo por cada ciclo de reposición, y como la compañía repone entre 35 y 42 veces al año por insumo, ese 5% de riesgo repetido tantas veces termina dando alrededor de dos quiebres de stock anuales. La política óptima por costos, al ponderar lo que realmente cuesta un faltante, termina siendo más prudente que la restricción que se le quería imponer.

Para el almacén se propone construir 536 m³. La Política A necesita 31 m³ más que la B, lo que representa USD 13.500 adicionales de obra por única vez, que se recuperan en poco más de un año con la diferencia de costo operativo. La restricción de capacidad no cambia la recomendación.

1. Análisis Preliminar

1.1. Limpieza y organización de los datos

En un primer paso, solo para aportar mayor contexto sobre el estudio realizado, se comenzó con la limpieza y organización de los datos suministrados por la organización. El histórico entregado tiene 2.823 líneas de pedido entre enero de 2003 y mayo de 2005.

Las actividades de esta índole fueron variadas, pero conviene detenerse en tres decisiones que tomamos, porque cada una termina afectando los números finales.

Primero, qué líneas de producto conservar. Nos quedamos únicamente con los pedidos de Autos Clásicos y Autos Vintage, que son las dos líneas del caso. Quedan 1.574 líneas de pedido.

Segundo, qué hacer con los pedidos que no fueron despachados. La idea original era quedarse solo con lo efectivamente enviados, pero al mirar la distribución mes a mes apareció un problema. Abril de 2005 tiene 29 líneas y solamente 12 aparecen como despachadas; mayo tiene 66 y solamente 29. Los pedidos en proceso y en espera se amontonan al final de la serie por una razón sencilla: son los más recientes, todavía no les dio tiempo de despacharse. No es que la demanda haya caído.

Si hubiéramos filtrado por despachados nos habríamos fabricado un valle artificial justo en los últimos meses, y el modelo de pronóstico lo habría aprendido como si fuera un patrón

real. Así que se decidió descartar únicamente los pedidos cancelados: un pedido en proceso o en espera es demanda genuina, el cliente igual pidió la unidad. Quedan 1.545 líneas.

Tercero, un error en el campo de precio. El precio unitario del histórico viene topeado en 100 en 781 de las 1.545 líneas, con lo cual no coincide con el importe facturado dividido la cantidad. Lo re-calculamos a partir del importe, que es el campo que sí cierra.

Y una aclaración sobre la unidad de medida. El histórico registra cada línea de pedido con una cantidad promedio de 35 unidades. Esa granularidad no corresponde al negocio de Heritage Motors: un cliente que encarga una restauración no pide 35 vehículos idénticos, pide uno con una configuración determinada. Por eso tomamos la correspondencia una línea de pedido = un vehículo encargado.

La decisión no cambia el patrón de demanda, que es lo que el histórico realmente nos aporta. Lo verificamos: la correlación mensual entre contar líneas y contar unidades es de 0,9968, el pico de noviembre se conserva y el reparto entre las dos líneas de producto prácticamente no se mueve (61,6% contra 61,9%).

La serie que queda tiene 29 meses y 1.545 vehículos, 53,3 por mes en promedio, repartidos en 61,55% Clásicos y 38,45% Vintage.

1.2. Qué insumos priorizar

Para poder entender qué insumos debe priorizar la compañía, se procedió a realizar un análisis sobre aquellos bienes que representan cerca del setenta por ciento de los costos. Se calculó el valor de uso anual de cada insumo, que es la cantidad que se consume en un año multiplicada por su costo unitario.

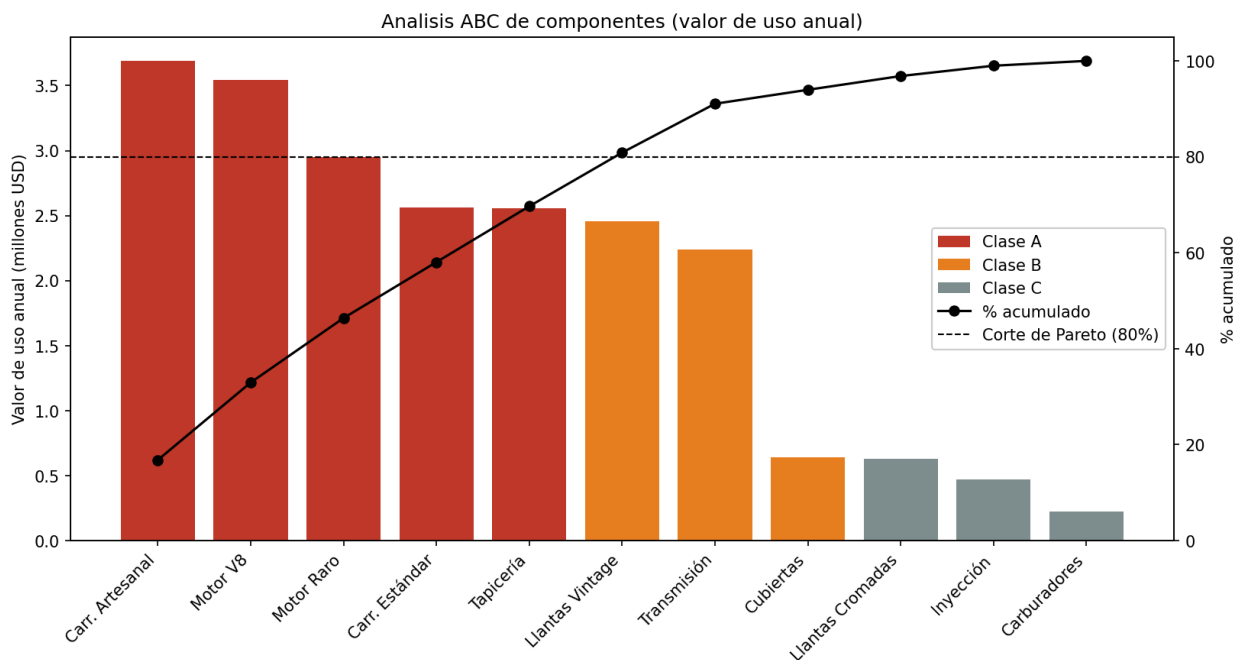
Insumo	Producto	Demanda anual	Costo unit.	Valor de uso	% individual	% acumulado
Carrocería Artesanal de Época	Vintage	246	15.000	3.690.000	16,80%	16,80%
Motor de Alto Rendimiento V8	Clásico	394	9.000	3.546.000	16,15%	32,95%
Motor de Cilindros en Línea Raro	Vintage	246	12.000	2.952.000	13,44%	46,39%
Carrocería Estándar (Fibra)	Clásico	394	6.500	2.561.000	11,66%	58,05%
Tapicería de Cuero Premium	Ambos	639	4.000	2.556.000	11,64%	69,69%

Todos estos insumos pertenecen a lo que técnicamente, referenciando al análisis realizado, se conoce como "Categoría A", y son los que representan la grandísima mayoría de los

costos, por lo cual les debemos prestar mayor atención. Sobre estos cinco se van a aplicar los modelos de inventario.

El resto del catálogo queda así:

Insumo	Producto	Valor de uso	% acumulado	Clase
Juego de Llantas Vintage Espec.	Vintage	2.457.500	80,88%	B
Transmisión de 5 Velocidades	Ambos	2.236.500	91,06%	B
Cubiertas de Alta Gama	Ambos	639.250	93,97%	B
Llantas Regulares Cromados	Clásico	629.600	96,84%	C
Sistema de Inyección Electrónica	Clásico	472.800	98,99%	C
Set de Carburadores Dobles	Vintage	221.400	100,00%	C



(Se observa el corte que separa a los insumos clase A de los clase B, mostrando sus diferencias con el resto)

Vale una aclaración sobre dónde cortamos. El insumo que cruza el 80% es el Juego de Llantas Vintage, que llega al 80,88% acumulado. Podríamos haberlo metido en la Categoría A y

sumar once puntos porcentuales más, pero es el de menor costo unitario del grupo y el que menos duele si falta una unidad. Preferimos quedarnos con cinco insumos parejos en valor unitario alto, que es donde el esfuerzo de modelado rinde.

1.3. La variabilidad de la demanda

Realizar un análisis del tipo ABC/XYZ contrastando qué productos son los más importantes junto con su variabilidad en ventas pierde un poco el sentido en nuestro caso, y ahora vamos a ver por qué. Igual dejamos la tabla, porque el resultado tiene una consecuencia importante para lo que sigue.

Perfil	Insumos	CV mensual	Clase
Vintage	Carrocería Artesanal, Motor Raro, Carburadores, Llantas Vintage	71,76%	Z
Ambos	Tapicería, Transmisión, Cubiertas	73,94%	Z
Clásico	Motor V8, Carrocería Estándar, Inyección, Llantas Cromados	77,67%	Z

Como cada insumo se consume en proporción fija a los Clásicos, a los Vintage o a los dos, solamente existen tres perfiles de variabilidad posibles. Y los tres superan largamente el umbral del 25%. La totalidad de los insumos cuentan con una desviación de demanda demasiado grande, entendiendo así que estamos presenciando un caso altamente irregular e impredecible.

O sea que la matriz ABC/XYZ nos da todo AZ, BZ o CZ. Si todos los productos son del tipo "Z", simplemente podemos decir que toda nuestra cartera es volátil independientemente del

producto, y el análisis XYZ no nos sirve para segmentar nada que el ABC no haya segmentado ya.

Pero sí nos sirve para otra cosa, y es la conclusión importante de esta sección: con esta variabilidad la demanda no se puede tratar como si fuera constante. Eso descarta de entrada el modelo EOQ clásico (capítulo 15 de Winston) y nos obliga a trabajar con los modelos probabilísticos (capítulo 16 de Winston). Volveremos sobre esto más adelante.

1.4. El comportamiento estacional

Se estudió de cerca cómo es el comportamiento de las ventas en base al calendario, y se encontró curiosamente un período estacional muy marcado. Puntualmente alrededor del mes de noviembre de 2003 y de 2004.

El dato tomó mayor notoriedad cuando entendemos que las ventas respecto del mes de octubre casi se duplican para noviembre, y vuelven a caer a valores más bajos que el décimo mes para diciembre. Noviembre concentra casi el triple del promedio mensual, y el patrón se repite en los dos años completos que tiene el histórico, con distinta intensidad: noviembre es 3,7 veces el promedio mensual en 2003 y 2,9 veces en 2004.

Esta información nos es útil por dos motivos. El primero es que un patrón que se repite es un patrón que se puede pronosticar, así que juega a favor. El segundo es que claramente estamos ante la necesidad de preparar el almacén para absorber ese pico, cosa que retomaremos en la sección del galpón.

2. Pronóstico de la Demanda

Una vez en claro la demanda de los productos objetos de estudio, nos encontramos disponibles para comenzar a hacer el interesante trabajo de pronosticar la demanda para los tiempos venideros.

Los datos que se facilitaron fueron hasta el mes de mayo del 2005, y generamos un pronóstico de 12 meses que podría tomarse desde junio de 2005 a mayo de 2006, o si fuera contemporáneo, igual pero para el año actual (siempre teniendo en cuenta y razonando la vejez de los datos de muestra).

2.1. Holt-Winters

Una primera predicción se alcanzó utilizando el modelo de Holt-Winters, que se aplica a este tipo de problemas con estacionalidad. Se seleccionó el modelo aditivo ya que la estacionalidad se visualiza de manera constante en magnitud en los períodos en que se da: el pico de noviembre tiene una altura parecida en 2003 y en 2004, o sea que la estacionalidad suma una cantidad más o menos fija en vez de multiplicar el nivel.

El modelo ajusta los parámetros alpha, beta y gamma de la siguiente manera:

Parámetro	Valor	Significado
α	0	No actualiza el nivel
β	0	No actualiza la tendencia: la pendiente inicial se mantiene constante
γ	0	No actualiza la estacionalidad

Los tres dan cero, y esto merece una explicación porque a primera vista parece un error. No lo es: el optimizador nos está diciendo que no conviene actualizar nada con las observaciones nuevas, porque el patrón se repite casi igual todos los años. El modelo termina siendo una tendencia lineal fija más una estacionalidad fija, ambas estimadas en la inicialización y sostenidas para siempre. Conviene aclarar que $\beta = 0$ no significa que no haya tendencia, sino que la pendiente no se actualiza: queda fija en 0,95 vehículos por mes y a lo largo de los doce meses pronosticados aporta 404 de los 906 vehículos, que es de donde sale el crecimiento frente al promedio histórico de 639. Es un ajuste degenerado, pero es coherente con lo que muestran los datos y preferimos reportarlo antes que disimularlo.

Se calcularon también las métricas de error, que dieron:

Métrica	Valor
MAE	9,1 vehículos
RMSE	11,1 vehículos
MAPE	27,63%

El total pronosticado fue de 906 vehículos para el año próximo. A primera vista un MAPE del 27,63% parece descartar el modelo, y así se interpretó en un principio. Más adelante se verá que esa lectura fue equivocada: este número mide el ajuste a los datos con los que el modelo se entrenó, no su capacidad de predecir. La rigidez que acá se ve como defecto termina siendo la razón por la que este modelo gana la comparación.

2.2. Prophet

Como los resultados obtenidos no nos dejan una confianza suficiente, se decidió realizar la predicción en series temporales utilizando otros métodos. Para determinar qué modelos se suelen usar en este tipo de casos, se comenzó con la tarea de obtener información para solucionar este inconveniente (Predicciones de Ventas con Series Temporales, Jared Onan Vilorio Luque, pág. 27).

Así fue como decidimos que el modelo que probaremos será Prophet. Se podría usar LSTM o SARIMA, pero se encontró información que indicaba su mayor complejidad y bajo desempeño frente a un conjunto de datos acotado (Limitaciones del Modelo LSTM en la Predicción de Demanda Eléctrica con Datos Simulados de Bajo Volumen, C. Reyes y C. Inca).

Prophet es la librería para pronóstico univariado creada por Facebook (ahora Meta) para series temporales con tendencia y estacionalidad. El modelo pronostica en base a la siguiente ecuación (Forecasting at Scale, S. J. Taylor y B. Letham):

$$y(t) = g(t) + s(t) + h(t) + \varepsilon(t)$$

donde $g(t)$ es la tendencia, $s(t)$ la estacionalidad, $h(t)$ los feriados y $\varepsilon(t)$ el ruido. Se configuró con estacionalidad anual aditiva y se desactivaron la semanal y la diaria, que no tienen ningún sentido en datos mensuales. Tampoco se cargaron feriados, porque el histórico no identifica el país de cada pedido con el detalle necesario.

Pasando a lo que nos interesa, las métricas en este caso fueron:

Métrica	Valor
MAE	4,4 vehículos
RMSE	6,4 vehículos
MAPE	14,70%

A primera vista la mejora es considerable: casi 13 puntos de error menos que Holt-Winters. Conviene mirar de dónde sale esa mejora antes de festejarla. Prophet está pensado para series largas y por defecto es muy flexible: en nuestro caso reparte 22 puntos de cambio de tendencia y describe la estacionalidad anual con 10 armónicos de Fourier, o sea 20 coeficientes. Son más de 40 parámetros para 29 observaciones. Con esa libertad el modelo puede pasar casi por todos los puntos del histórico sin que eso signifique que vaya a acertar los que vienen.

El pronóstico total fue de 917 vehículos para los próximos 12 meses. Para poder comparar la incertidumbre de los tres modelos con la misma vara, el intervalo del 95% se calcula igual en todos: el pronóstico más y menos 1,96 veces el desvío del error. El intervalo propio de Prophet se descartó porque sale de mil simulaciones Monte Carlo y cambiaba en cada corrida, con lo cual los números del informe dejaban de coincidir con los del código.

Un punto que conviene señalar es que los tres modelos pronostican por encima del promedio anual del histórico (639 vehículos). En el caso de Prophet la diferencia es la más grande, y es un síntoma del problema recién descrito. De todos modos el modelo que terminamos eligiendo también proyecta crecimiento (906 contra 639), así que estamos dimensionando para un escenario de expansión y eso hay que tenerlo presente.

2.3. SARIMA

Ahora, de manera rápida, pasaremos a demostrar que en este caso el análisis en modelo SARIMA es una mala idea. Existen evidencias de que no conviene usarlo con un número tan bajo de observaciones (Modelización de Series Temporales, modelos clásicos y SARIMA, C. M.

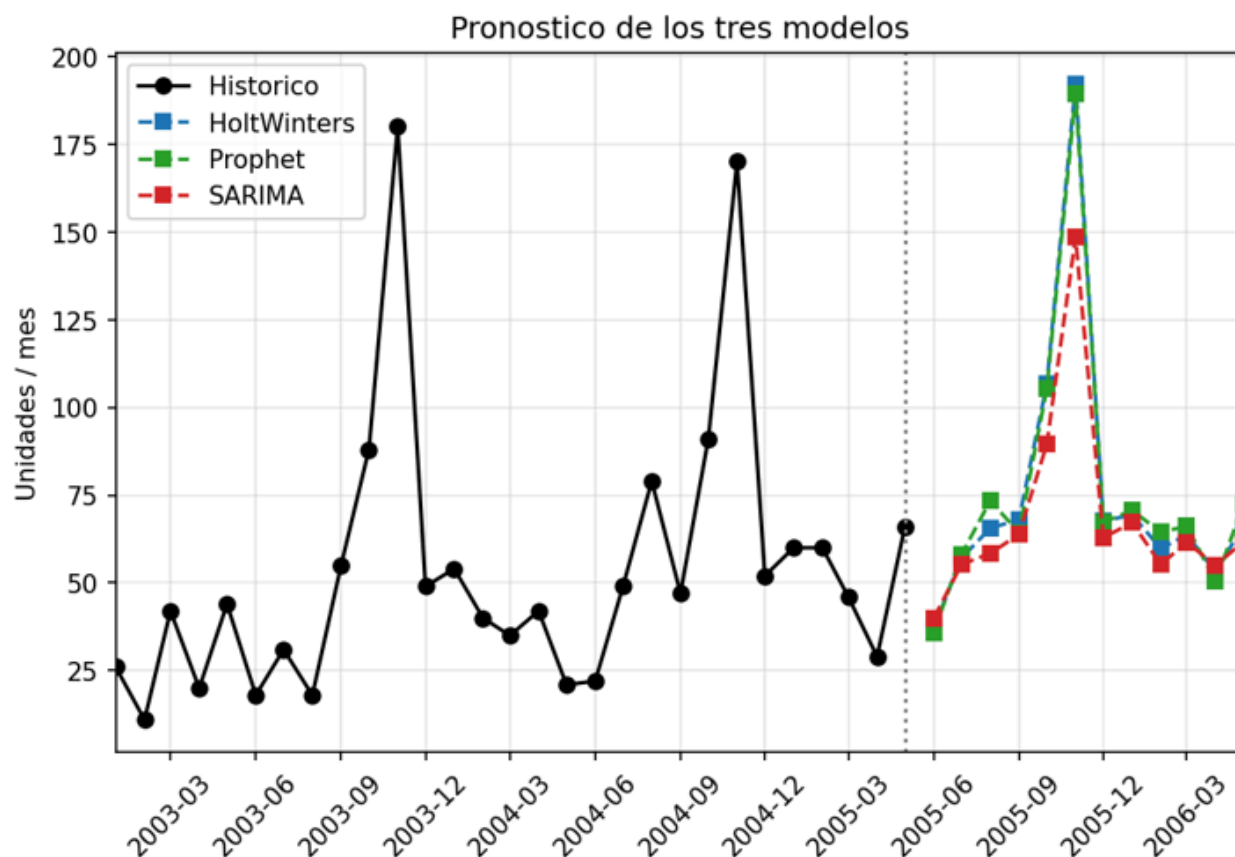
Chinlli, pág. 1), y nuestras 29 observaciones mensuales son poco más de dos ciclos anuales completos.

Se aplicó igual el procedimiento habitual. El test de Dickey-Fuller aumentado dio un p-valor de 0,0040, o sea que rechaza la raíz unitaria y diría que la serie es estacionaria. Sin embargo, al probar cuatro especificaciones y comparar por AIC, el criterio prefiere diferenciar una vez. La explicación es que con tan pocos datos y un pico estacional que triplica el nivel del resto del año, el test pierde potencia. Optamos por respetar el criterio de información y quedarnos con un SARIMA(1,1,1)(1,0,1,12).

Métrica	Valor
MAE	23,1 vehículos
RMSE	34,9 vehículos
MAPE	53,89%

Como no se arrojan resultados útiles, se muestran solo los parámetros de error para comprobar lo que decía la teoría.

2.4. Modelo vs. modelo

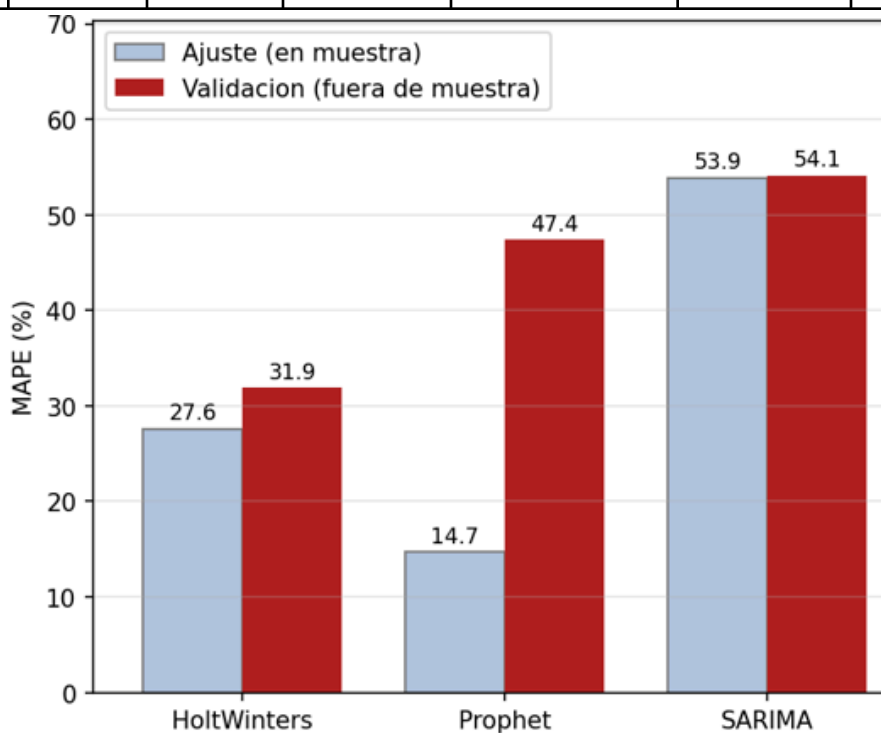


(gráfico comparativo: hasta línea negra histórico, luego cada pronóstico de cada modelo según código de color)

Ahora sí, la comparación que veníamos anunciando. Pero antes hay que resolver un problema con el criterio, porque elegir por el MAPE del ajuste nos llevaría a la decisión equivocada. Este número mide cuánto se parece el modelo a los datos con los que se entrenó, y por eso premia sistemáticamente al que tiene más parámetros, aunque prediga peor. Para saber cuál pronostica mejor hay que pedirle que prediga datos que no vio. Eso se hace con una validación de origen móvil: se entrena con los primeros 24 meses, se predice el mes 25 y se compara contra el real; después se corre el origen un mes y se repite, hasta agotar la serie. Con 29 meses salen cinco predicciones fuera de muestra por modelo. Son pocas, y conviene decirlo: la serie no da para más, y tampoco alcanza para validar el horizonte completo de 12 meses

porque habría que reservar un año entero de datos. Es una limitación del dato y no del método, y aun así ordena a los modelos mucho mejor que el ajuste. La tabla reporta las dos medidas:

Modelo	MAE	RMSE	MAPE ajuste	MAPE validación	Desvío de residuos	Total 12 meses
Holt-Winters aditivo	9,1	11,1	27,63%	31,87%	11,3	906
Prophet	4,4	6,4	14,70%	47,39%	6,5	917
SARIMA(1,1,1) (1,0,1,12)	23,1	34,9	53,89%	54,12%	35,5	819



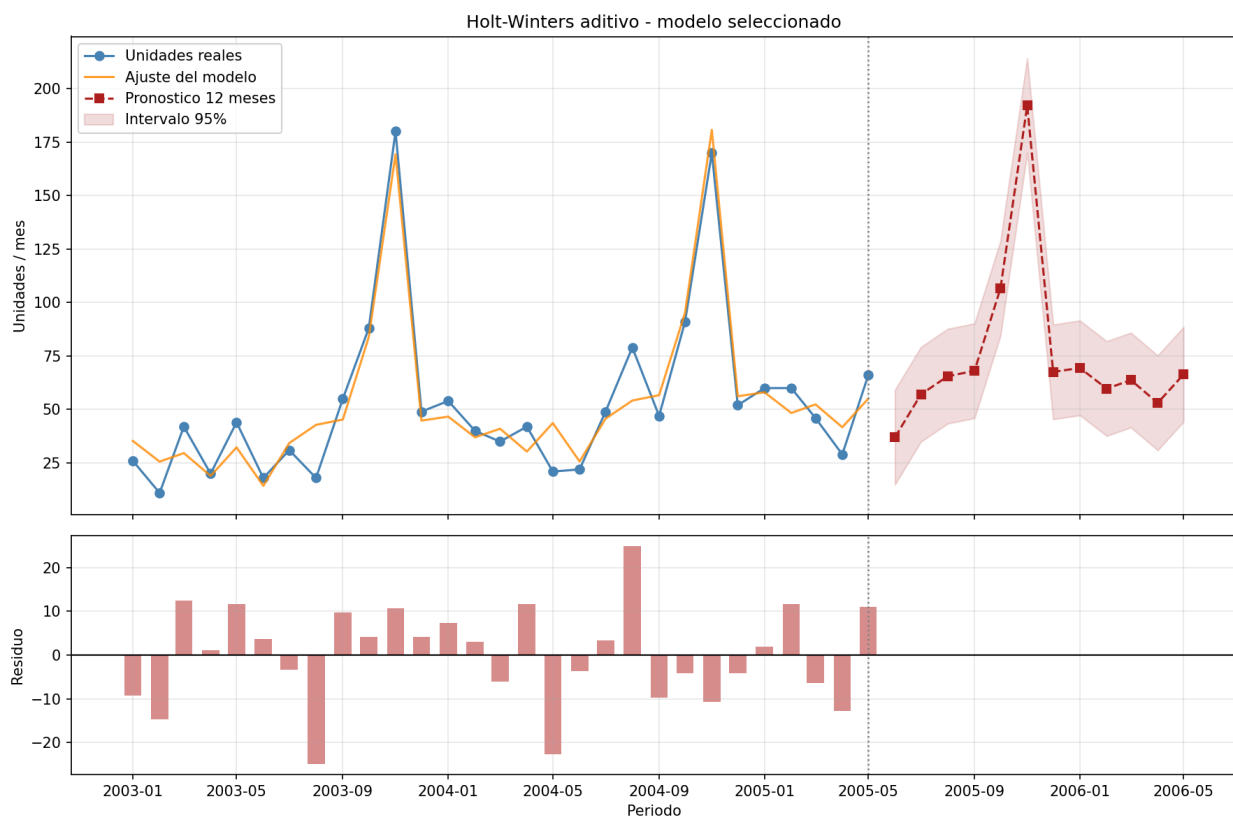
El modelo elegido es Holt-Winters, y el criterio da vuelta el resultado que uno esperaría mirando solamente la columna de ajuste. Prophet ajusta casi el doble de bien que Holt-Winters y predice un 50% peor; SARIMA es malo en las dos cosas. Lo que pasó es exactamente lo que anticipamos en la sección anterior: los más de 40 parámetros de Prophet le alcanzan para

reproducir el histórico casi punto por punto, y eso no se traduce en capacidad de anticipar.

Holt-Winters, con los tres parámetros de suavizado en cero, no actualiza nada con las observaciones nuevas: queda una tendencia lineal fija más una estacionalidad fija, y esa rigidez que en la sección 2.1 parecía un defecto resulta ser la ventaja: con 29 observaciones no hay información suficiente para estimar más cosas sin empezar a seguir el ruido.

De esta etapa nos llevamos dos números a la etapa de inventario:

- La demanda anual esperada: 906 vehículos.
- La desviación estándar del error de pronóstico: 11,3 vehículos por mes, que equivale a 5,4 por semana (se divide por $\sqrt{4,33}$).



(gráfico con detalle de Holt-Winters aditivo, modelo seleccionado)

Vale la pena detenerse en el segundo, porque la elección tiene consecuencias. No es el desvío de la serie histórica ni el de los valores pronosticados: es el de los residuos del modelo, o sea cuánto se equivoca el pronóstico mes a mes.

Es el que corresponde porque el stock de seguridad existe para cubrir aquello que el pronóstico no logra anticipar. La estacionalidad de noviembre ya está metida adentro del pronóstico, y por lo tanto ya está contemplada en la demanda esperada durante el plazo de entrega. Si además la cubriéramos con stock de seguridad la estaríamos pagando dos veces. Una salvedad honesta sobre este número: los residuos del ajuste subestiman el error real, porque el modelo ya vio esos meses. El RMSE de la validación, que sí está fuera de muestra, da 15,6 vehículos por mes. Usamos igual el del ajuste porque un desvío estimado con cinco puntos es demasiado inestable, pero conviene tener presente que el stock de seguridad que sale de acá es más bien un piso.

3. Modelos de Inventario

3.1. Por qué un modelo probabilístico

El documento de requerimientos plantea un enfoque EOQ (Economic Order Quantity, o Cantidad Económica de Pedido), pero esto plantea varios supuestos que pueden entrar en conflicto con el caso real que tenemos. El más importante es el supuesto de demanda constante.

Ya vimos en la sección de variabilidad que la demanda de nuestros insumos tiene coeficientes de variación de entre el 71% y el 77% mensual. No hay forma de sostener que eso es constante. Según el criterio que expone Winston en el capítulo 15, cuando la variabilidad de la demanda supera cierto umbral el EOQ determinístico deja de ser la herramienta adecuada.

La salida no es forzar el EOQ clásico, sino pasar al capítulo 16 de Winston, "Modelos probabilísticos de inventarios", que es justamente el que trata el caso de demanda incierta. Ahí está el sistema de revisión continua (r, q) , que es el que vamos a usar de acá en adelante.

El sistema funciona así: se pide siempre la misma cantidad q , y el pedido se dispara cuando el nivel de existencias baja hasta el punto de reabastecimiento r . El pedido tarda L semanas en llegar, y lo que falte durante esa espera queda como pedido pendiente y le cuesta a la empresa la compensación del 5% al cliente.

Usaremos la notación del libro para que se pueda seguir todo contra el texto:

Símbolo	Significado
$E(D)$	Demanda anual esperada
K	Costo de hacer un pedido
h	Costo de conservar una unidad un año
c_B	Costo por unidad de déficit
L	Plazo de entrega
X	Demanda durante el plazo de entrega
$E(X), \sigma_X$	Media y desvío de X
q	Cantidad de pedido
r	Punto de reabastecimiento
$E(B_R)$	Déficit esperado por ciclo

El costo anual esperado es la ecuación (11) de Winston, página 892:

$$TC(q, r) = h * \left(\frac{q}{2} + r - E(X) \right) + c_B * E(B_R) * \frac{E(D)}{q} + K * \frac{E(D)}{q}$$

Los tres términos son, en orden: lo que cuesta almacenar, lo que cuesta el déficit y lo que cuesta hacer los pedidos. El stock de seguridad es $r - E(X)$, o sea lo que se lleva por encima de lo que se espera consumir mientras llega el pedido.

Una aclaración que importa: Winston define $TC(q, r)$ explícitamente como el "costo anual esperado sin incluir costo de compra". No es una decisión nuestra, es como está planteado el modelo, y tiene todo el sentido: se compra la misma cantidad al mismo precio unitario sin importar qué política de inventario se use, así que ese término aparecería idéntico a los dos lados de la comparación. Se va a reportar igual, pero aparte.

3.2. Los insumos y sus parámetros

Entonces comenzamos definiendo los insumos como variables de decisión junto a su costo:

Variable	Insumo	Costo unitario	Uso por auto	Volumen (m³)	Lead time (sem.)	Vehículo
x_1	Carrocería Artesanal de Época	USD 15.000	1	4,0	10	Vintage
x_2	Motor de Alto Rendimiento V8	USD 9.000	1	0,8	6	Clásico
x_3	Motor de Cilindros en Línea Raro	USD 12.000	1	0,9	12	Vintage

Variable	Insumo	Costo unitario	Uso por auto	Volumen (m³)	Lead time (sem.)	Vehículo
x ₄	Carrocería Estándar (Fibra)	USD 6.500	1	3,5	4	Clásico
x ₅	Tapicería de Cuero Premium	USD 4.000	1	0,5	8	Ambos

También sumamos el resto de parámetros de interés:

Parámetro	Valor
Costo de la orden (K)	USD 300
Costo de almacenamiento (h)	20% del costo del insumo, anual
Costo de agotamiento (c_B)	5% de descuento en el precio del auto

3.3. El costo de agotamiento

Acá nos topamos con un problema. El enunciado dice que la compensación es un descuento del 5% sobre el precio del auto, pero no nos da ese precio: la tabla de insumos informa costos, no precios de venta. Y sin ese número no podemos poner el modelo a funcionar.

Lo que sí podemos calcular con los datos que tenemos es el costo de los materiales de cada vehículo, sumando todos los insumos que lleva multiplicados por su ratio de uso:

$$\text{Clásico} = 9.000 + 6.500 + 3.500 + 1.200 + 4.000 + 4 \times 400 + 4 \times 250 = \text{USD } 26.800$$

$$\text{Vintage} = 12.000 + 15.000 + 3.500 + 900 + 4.000 + 4 \times 2.500 + 4 \times 250 = \text{USD } 46.400$$

El razonamiento que se hizo es el siguiente: ninguna empresa vende un auto por debajo de lo que le costaron los materiales para fabricarlo. Entonces ese número es, como mínimo, el piso del precio de venta. Si calculamos el 5% sobre ese piso, el costo de agotamiento que obtenemos también es un piso.

Vehículo	Costo de materiales	$c_B = 5\%$
Clásico	26.800	USD 1.340
Vintage	46.400	USD 2.320
Insumos de ambos (ponderado 61,55 / 38,45)		USD 1.717

Elegimos quedarnos cortos a propósito. Subestimar el costo de agotamiento lleva a stocks de seguridad más chicos, que es el lado incómodo del error, así que si nos equivocamos preferimos que sea del lado que después se nota. De todos modos en la sección de sensibilidad vamos a ver exactamente cuánto cambiaría la decisión si el precio real fuera bastante más alto.

Para los insumos que se montan en los dos vehículos, el costo de agotamiento se pondera por la proporción histórica de ventas de cada línea, porque un faltante frena indistintamente la producción de un Clásico o de un Vintage. Los insumos que se montan de a cuatro por vehículo (llantas y cubiertas) cargan igual el 5% completo por cada unidad faltante, porque el faltante frena la producción sin importar cuántas unidades lleve el auto. Es una decisión conservadora y no altera la recomendación: los tres son de clase B y C, así que el costo total de la clase A no cambia.

3.4. La demanda durante el plazo de entrega

El otro parámetro que necesitamos es cuánta demanda hay que cubrir mientras esperamos el pedido, y con cuánta incertidumbre. Winston lo resuelve en la ecuación (8), página 891:

$$E(X) = L * E(D) \text{ y } \sigma_X = \sigma_D * \sqrt{L}$$

El desvío se arma en tres pasos, partiendo del error de pronóstico que sacamos en la etapa anterior: se toma el desvío mensual, se divide por la raíz de 4,33 para llevarlo a base semanal, y se multiplica por la raíz del lead time para acumularlo sobre todas las semanas de espera. El último paso supone que los errores de semanas distintas son independientes entre sí, que es exactamente el supuesto bajo el cual Winston deduce esa ecuación. Queda una aclaración sobre el reparto entre líneas: el desvío se divide entre Clásicos y Vintage con la misma proporción que la demanda, lo que equivale a suponer que los errores de pronóstico de las dos líneas están perfectamente correlacionados. Bajo independencia se sumarían varianzas y cada línea tendría un desvío menor, así que la elección es la conservadora, porque da un stock de seguridad mayor.

Nos queda esta tabla, que es la entrada de todo lo que viene. Conviene aclarar que la demanda que figura acá es la pronosticada en la etapa anterior, repartida entre las dos líneas de vehículo según la proporción histórica; no es la del análisis ABC de la sección 1.2, que era demanda histórica anualizada y solo servía para ordenar los insumos por valor de uso:

Insumo	E(D)	h	c_B	$\frac{c_B}{h}$	L (sem.)	E(X)	σ_X
Motor de Alto Rendimiento V8	558	1.800	1.340	0,74	6	64,4	8,18
Motor de Cilindros en Línea Raro	348	2.400	2.320	0,97	12	80,4	7,22
Carrocería Artesanal de Época	348	3.000	2.320	0,77	10	67,0	6,59
Carrocería Estándar (Fibra)	558	1.300	1.340	1,03	4	42,9	6,68

Insumo	E(D)	h	c_B	$\frac{c_B}{h}$	L (sem.)	E(X)	σ_X
Tapicería de Cuero Premium	906	800	1.717	2,15	8	139,4	15,34

La columna que conviene mirar es $\frac{c_B}{h}$: cuánto cuesta que falte una unidad comparado con cuánto cuesta tenerla parada un año. Esa relación es la que va a gobernar todo el resultado.

4. Política A - EOQ con Faltantes Admitidos

Esta es la política óptima por costos. No le imponemos ningún nivel de servicio: dejamos que el modelo elija q y r minimizando el costo total. Corresponde al caso de pedidos pendientes de la sección 16.6 de Winston.

El libro aproxima la cantidad de pedido por el EOQ y obtiene el punto de reabastecimiento por análisis marginal. Ecuación (13), página 893:

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot E(D)}{h}} \quad \wedge \quad P(X \geq r^*) = \frac{h \cdot q^*}{c_B \cdot E(D)}$$

La segunda ecuación tiene una lectura bastante intuitiva. Si subimos el punto de reabastecimiento en una unidad, pagamos un poco más de almacenamiento pero nos ahorramos algo de déficit. El óptimo es el punto donde las dos cosas se igualan. Leída al revés, dice que la probabilidad de quedarse sin stock que conviene tolerar es más chica cuanto más caro sea el faltante, y más grande cuanto más caro sea almacenar.

Ejemplo de cálculo

Se mostrará un ejemplo para el Motor de Alto Rendimiento V8. El resto de los valores se dejará directamente adjunto como tabla.

$$q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot \$300 \cdot 557,833 \text{ unidades}}{\$1800}} = 13,6361 \text{ unidades}$$

$$P(X \geq r^*) = \frac{\$1800 * 13,6361 \text{ unidades}}{\$1340 * 557,833 \text{ unidades}} = 0,0328$$

$$z = \Phi^{-1}(1 - 0,0328) = 1,8407$$

$$r^* = E(X) + z * \sigma_X = 64,3656 \text{ unidades} + 1,8407 * 8,1763 = 79,4153 \text{ unidades}$$

$$\text{Stock de Seguridad} = r^* - E(X) = 79,4153 \text{ unidades} - 64,3656 \text{ unidades} = 15,0497 \text{ unidades}$$

O sea que pedimos de a 14 motores, y disparamos el pedido cuando quedan 79 en stock. De esos 79, unos 64 se van a consumir mientras el pedido viaja y los otros 15 son el colchón por si la demanda viene más fuerte de lo esperado.

$$\text{El número de pedidos al año es } \frac{E(D)}{q} = \frac{557,833 \text{ unidades}}{13,6361 \text{ unidades}} = 40,91 \text{ pedidos, o sea}$$

aproximadamente uno cada nueve días.

Resultados

Insumo	q	r	Stock seg.	z	P(X ≥ r)	Pedidos /año	TC
Motor de Alto Rendimiento V8	13,64	79,42	15,05	1,841	0,0328	40,9	57.407
Motor de Cilindros en Línea Raro	9,33	94,24	13,84	1,916	0,0277	37,3	62.244

Insumo	q	r	Stock seg.	z	$P(X \geq r)$	Pedidos /año	TC
Carrocería Artesanal de Época	8,35	79,31	12,31	1,867	0,0310	41,7	69.657
Carrocería Estándar (Fibra)	16,05	55,68	12,77	1,913	0,0279	34,8	40.785
Tapicería de Cuero Premium	26,07	173,39	33,96	2,214	0,0134	34,8	52.322
TOTAL			87,92				USD 282.415

¿Está bien aproximar q por el EOQ?

Winston aproxima la cantidad óptima por el EOQ en lugar de resolver el sistema completo, y en una nota al pie de la página 893 cita a Brown (1967): la aproximación es aceptable salvo que el EOQ sea menor o igual a σ_X .

Como la advertencia está explícita en el libro, pareció que correspondía verificarla en vez de darla por buena. Resolvimos entonces el sistema exacto por iteración: se arranca del EOQ, se calcula el r que corresponde, con ese r se recalcula q incorporando el déficit esperado, y se repite hasta que deja de moverse. Converge entre 12 y 16 vueltas según el insumo.

Insumo	σ_X	q (EOQ)	q exacto	Dif.	TC (EOQ)	TC exacto	Dif.
Motor V8	8,18	13,64	17,36	+27,3%	57.407	56.707	-1,22%

Insumo	σ_X	q (EOQ)	q exacto	Dif.	TC (EOQ)	TC exacto	Dif.
Motor Raro	7,22	9,33	12,66	+35,6%	62.244	61.225	-1,64%
Carrocería Artesanal	6,59	8,35	11,46	+37,2%	69.657	68.430	-1,76%
Carrocería Estándar	6,68	16,05	18,88	+17,6%	40.785	40.515	-0,66%
Tapicería	15,34	26,07	32,15	+23,3%	52.322	51.871	-0,86%

Los cinco insumos cumplen holgadamente la condición de Brown, y aunque la cantidad de pedido cambia entre un 18% y un 37%, el costo total apenas mejora un 1,76% en el peor caso. La aproximación de Winston es perfectamente válida acá, así que nos quedamos con ella.

5. Política B - EOQ Basado en Nivel de Servicio ($\alpha = 0,05$)

Ahora colocamos los resultados de aplicar una política de stock basada en un nivel de servicio donde el 95% de los ciclos de reposición no poseen quiebres de stock. Corresponde a la sección 16.7 de Winston.

La cantidad de pedido es la misma, el EOQ. Lo único que cambia es cómo se fija el punto de reabastecimiento: en lugar de derivarlo de los costos, le imponemos al modelo que la probabilidad de quedarse sin stock durante el plazo de entrega sea del 5%.

$$z = \Phi^{-1}(0,95) = 1,6449$$

$$r = E(X) + 1,6449 * \sigma_X$$

Insumo	q	r	Stock seg.	Pedidos/ año	TC
Motor de Alto Rendimiento V8	13,64	77,81	13,45	40,9	58.117
Motor de Cilindros en Línea Raro	9,33	92,29	11,88	37,3	63.980
Carrocería Artesanal de Época	8,35	77,85	10,84	41,7	70.916
Carrocería Estándar (Fibra)	16,05	53,89	10,98	34,8	41.632
Tapicería de Cuero Premium	26,07	164,65	25,23	34,8	60.165
TOTAL			72,38		USD 294.811

El costo de déficit se calcula con el mismo c_B que en la Política A, aunque esta política no lo haya usado para decidir nada. Esto es fundamental para que la comparación signifique algo: si a cada política la midiéramos con su propia fórmula, ganaría la que tenga la fórmula más piadosa y no la que administre mejor el inventario.

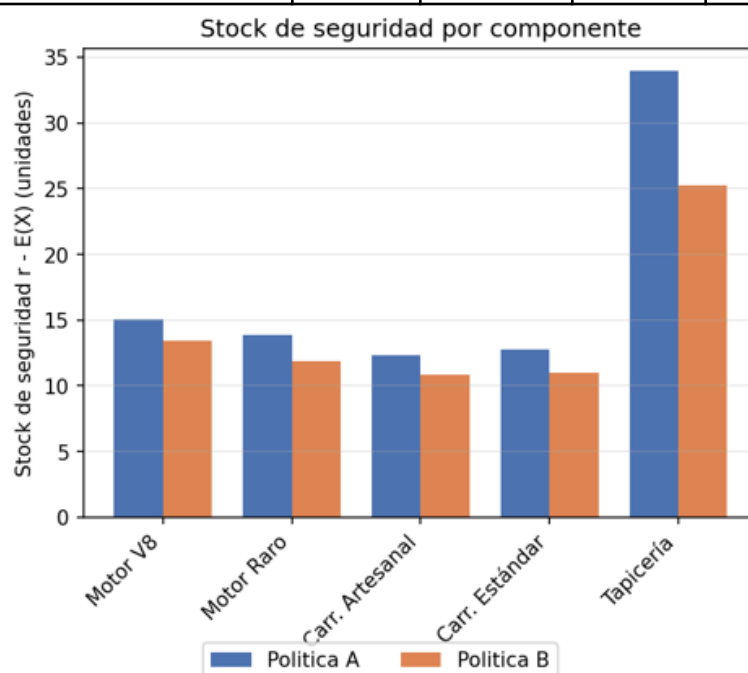
6. Nivel de Servicio Resultante

Una pregunta que vale la pena hacerse es: si la Política A no fija ningún nivel de servicio, ¿cuál termina alcanzando?

Winston define dos medidas para responder esto (sección 16.7, página 898):

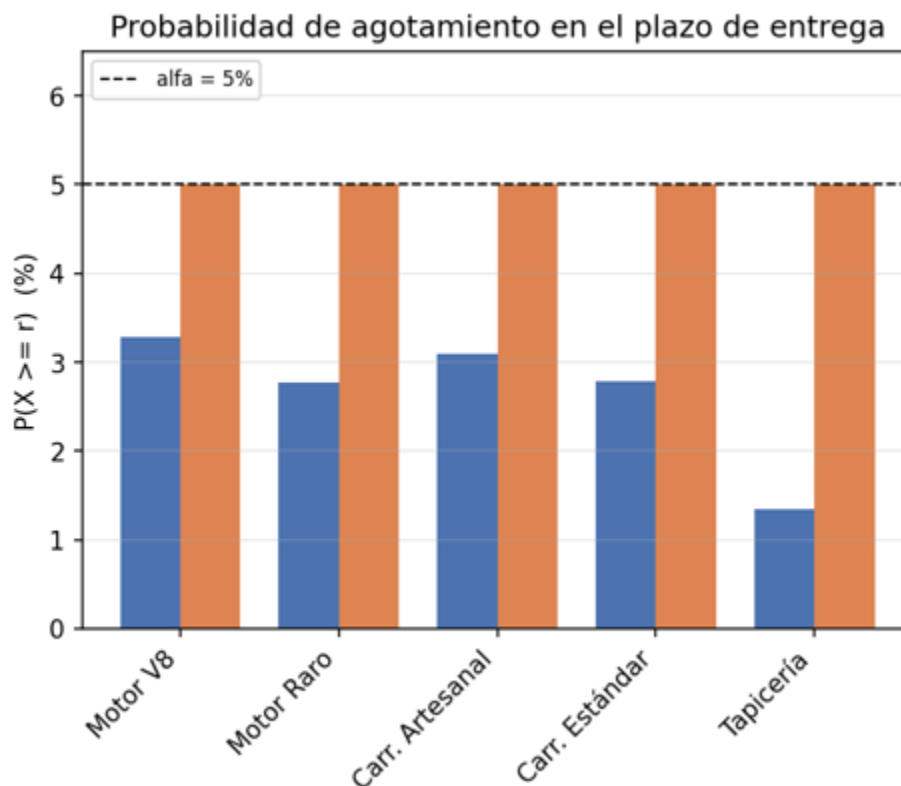
- SLM₁: la fracción esperada de toda la demanda que se cumple a tiempo.
- SLM₂: el número esperado de ciclos al año durante los cuales se presenta un déficit.

Insumo	$\frac{c_B}{h}$	$P(X \geq r)$	z	SLM_1	SLM_2
Motor de Alto Rendimiento V8	0,74	0,0328	1,841	99,23%	1,34
Motor de Cilindros en Línea Raro	0,97	0,0277	1,916	99,18%	1,03
Carrocería Artesanal de Época	0,77	0,0310	1,867	99,05%	1,29
Carrocería Estándar (Fibra)	1,03	0,0279	1,913	99,55%	0,97
Tapicería de Cuero Premium	2,15	0,0134	2,214	99,72%	0,47



Y acá está el resultado más interesante de todo el trabajo: el óptimo económico termina siendo más conservador que el 95% que le imponemos a la Política B. Con estos costos, cubrirse conviene por sí solo; no hace falta obligar al modelo a hacerlo.

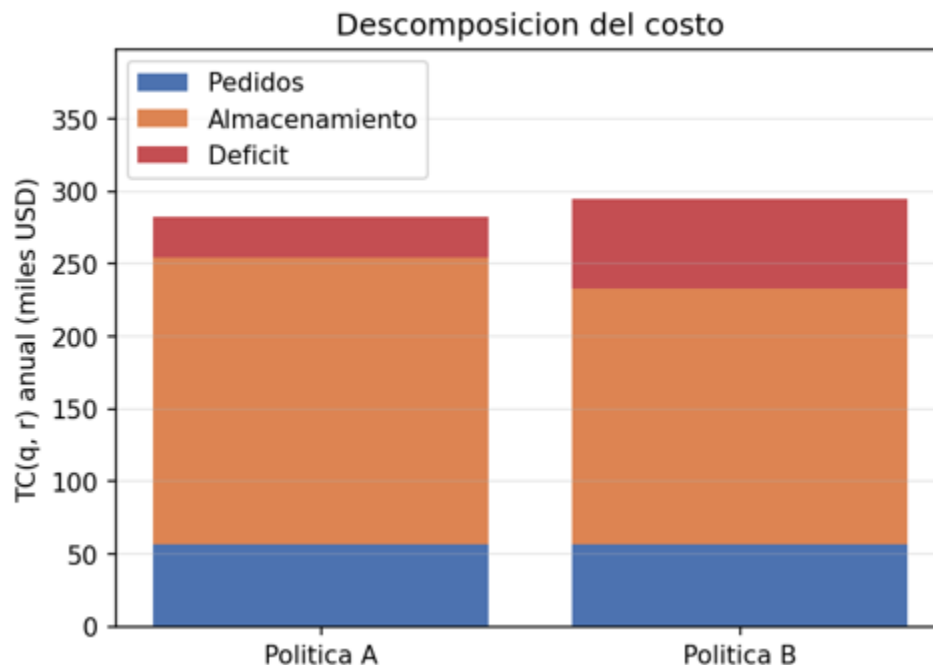
La lógica se sigue insumo por insumo mirando la columna $\frac{c_B}{h}$. La Tapicería de Cuero Premium, que es la que tiene la relación más alta (2,15), es la que termina con el z más grande (2,214). Es el insumo donde un faltante duele más en relación a lo que cuesta guardarlo, así que el modelo decide cubrirse más.



7. Comparación de las Dos Políticas

Como las dos políticas piden el mismo q , la comparación aísla exactamente lo único que las diferencia: dónde ponen el punto de reabastecimiento.

Concepto	Política A	Política B	Diferencia (A-B)
Costo de pedidos	56.852	56.852	0
Costo de almacenamiento	197.834	176.564	+21.270
Costo de déficit	27.730	61.395	-33.665
TC(q, r)	282.415	294.811	-12.396
Costo de compra (fuera de TC)	21.678.940	21.678.940	0
Costo total	21.961.355	21.973.751	-12.396



Insumo por insumo:

Insumo	Stock seg. A	Stock seg. B	SLM ₁ A	SLM ₁ B	TC A	TC B	Dif. (B-A)
Motor V8	15,05	13,45	99,23%	98,75%	57.407	58.117	+1,2%
Motor Raro	13,84	11,88	99,18%	98,38%	62.244	63.980	+2,8%
Carrocería Artesanal	12,31	10,84	99,05%	98,35%	69.657	70.916	+1,8%
Carrocería Estándar	12,77	10,98	99,55%	99,13%	40.785	41.632	+2,1%
Tapicería	33,96	25,23	99,72%	98,77%	52.322	60.165	+15,0%

La Política A ahorra USD 12.396 al año, un 4,2% del costo controlable de inventario.

Hay dos observaciones que conviene hacer sobre este resultado.

La primera es que la Política A no ahorra en todo: reasigna. Gasta USD 21.270 más en almacenamiento y USD 33.665 menos en déficit. Es exactamente la transacción entre costo de

almacenamiento y costo de déficit que Winston ilustra en la figura 4 de la página 894: al llevar más stock de seguridad se paga más por conservarlo, pero se evita proporcionalmente más en compensaciones a los clientes.

La segunda es que el 95% de la Política B protege menos de lo que aparenta. Es un objetivo por cada ciclo de reposición. Con 35 a 42 reposiciones al año, un 5% de riesgo por ciclo se traduce en un SLM_2 de entre 1,74 y 2,09 quiebres de stock anuales. La Política A, al tolerar una probabilidad de entre 0,013 y 0,033, baja ese número al rango de 0,47 a 1,34.

Un último comentario sobre por qué el costo de compra va aparte. Si lo incluyéramos, la diferencia entre las dos políticas sería del 0,06% sobre el total, y cualquier diferencia de gestión quedaría completamente tapada por un término que es idéntico en ambos casos. Por eso Winston lo excluye de $TC(q, r)$, y por eso lo reportamos aparte.

Para tener la referencia completa: si en lugar de los cinco insumos de Categoría A tomáramos los once del catálogo, el costo controlable sería de USD 419.565 para la Política A y USD 483.563 para la B.

8. Capacidad Mínima de Almacén

En pos de la necesidad operacional de la empresa de entender qué necesidad de espacio en almacén tendrá que satisfacer, se propone lo siguiente.

8.1. El espacio teórico necesario

Primero hay que definir cuánto stock hay que guardar realmente. En un sistema (r, q) el inventario físico llega a su máximo justo en el momento en que entra un pedido, y en ese instante vale:

$$\text{Inventario máximo} = q + (r - E(X))$$

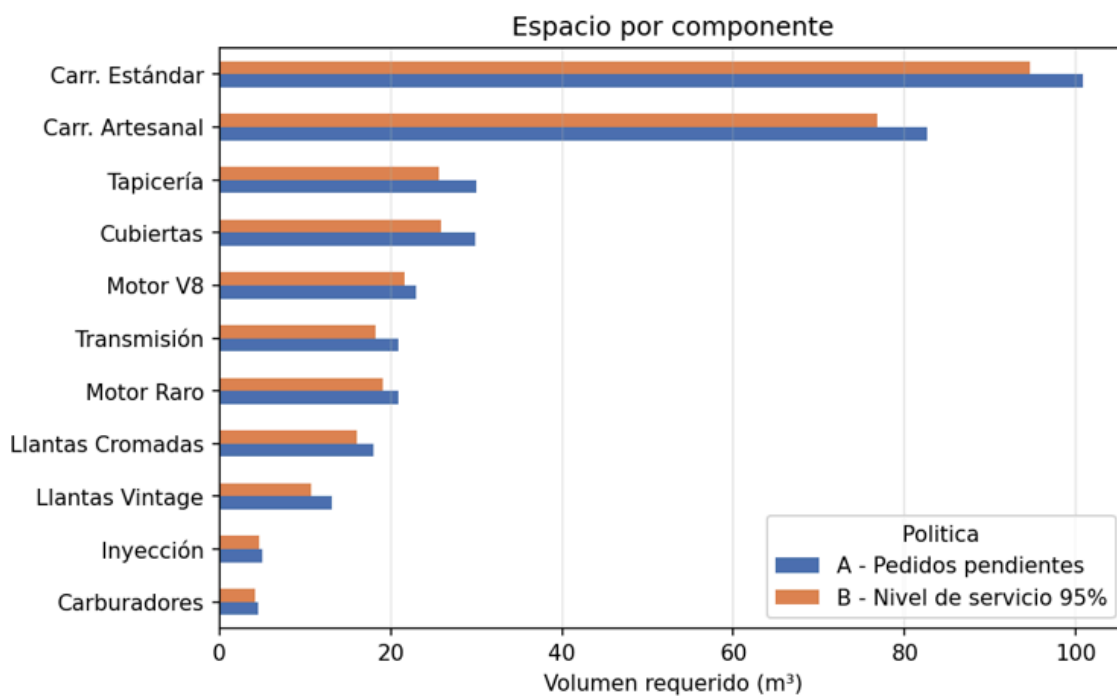
O sea, el lote que acaba de llegar más el stock de seguridad que todavía quedaba. Sale de la misma cuenta que hace Winston en la página 892 al construir la ecuación (11).

Es importante no sumarle el punto de reabastecimiento completo. La demanda del plazo de entrega que r cubre se va consumiendo mientras el pedido está en camino, así que nunca está toda junta en el estante. Y además r ya lleva el stock de seguridad adentro, con lo cual sumarlo otra vez sería contarlos dos veces.

Acá tomamos los once insumos del catálogo y no solo los cinco de Categoría A. La razón es sencilla: los modelos de inventario se aplican sobre la Categoría A porque ahí está concentrado el valor, pero el depósito tiene que guardar todo lo que entra.

Insumo	Volumen unit.	Inv. máx. A	m³ A	Inv. máx. B	m³ B
Motor de Alto Rendimiento V8	0,80	28,7	22,9	27,1	21,7
Motor de Cilindros en Línea Raro	0,90	23,2	20,9	21,2	19,1
Carrocería Artesanal de Época	4,00	20,7	82,6	19,2	76,8
Carrocería Estándar (Fibra)	3,50	28,8	100,8	27,0	94,6
Transmisión de 5 Velocidades	0,40	52,2	20,9	45,7	18,3
Sistema de Inyección Electrónica	0,10	50,4	5,0	46,9	4,7
Set de Carburadores Dobles	0,10	45,4	4,5	41,7	4,2
Tapicería de Cuero Premium	0,50	60,0	30,0	51,3	25,7

Insumo	Volumen unit.	Inv. máx. A	m³ A	Inv. máx. B	m³ B
Juego de Llantas Vintage Espec.	0,15	87,4	13,1	71,6	10,7
Llantas Regulares Cromados	0,10	180,4	18,0	160,4	16,0
Cubiertas de Alta Gama	0,10	298,6	29,9	259,0	25,9
TOTAL (redondeado)			349 m³		318 m³



(gráfico informativo volumen requerido por insumo con cada política)

El total suma el máximo de cada insumo por separado. Es un criterio conservador, porque en la práctica los picos no van a caer todos el mismo día: cada insumo tiene su propio plazo de entrega y su propio ciclo. Pero para dimensionar un galpón conviene errar por exceso.

La Capacidad Mínima Teórica para la Política A es entonces de 349 m³.

8.2. Del espacio teórico al galpón real

Sin embargo, esto no es cierto de manera física. En un almacén no todos los productos entran directamente uno perfectamente al lado del otro, ya que se necesitan espacios operacionales.

Para calcular esto se hizo uso del Manual de Buenas Prácticas emitido desde el gobierno de la nación, exactamente la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el mismo se establecen muchas características que debe cumplir un almacén de una industria como la que estamos tratando. Entre dichas características se encuentran los espacios requeridos:

- Pasillos de circulación
- Zonas de carga y descarga
- Áreas de maniobra
- Espacios libres por seguridad
- Limitaciones de altura útil

Como el fin de nuestro análisis no es recomendar prácticas de trabajo dentro del almacén, ni se sabe correctamente por parte del equipo con qué tipos de maquinaria se cuenta o se contará, entregaremos dos planteos posibles sobre la Capacidad Mínima Requerida.

Según un reporte de NetSuite (Warehouse Space Utilization: How to Calculate and Optimize, Abby Jenkins), las empresas suelen utilizar entre el 45% y el 85% del espacio total de almacén. Tomamos dos escenarios dentro de ese rango, con una altura útil de 5 metros, que es lo estándar para un galpón industrial con estantería.

Capacidad Mínima de Almacén Conservadora. Suponiendo una utilización del 65% del espacio:

$$CMAC = \frac{349m^3}{0,65} \approx 537m^3$$

Redondeando a medidas constructivas, y teniendo en cuenta que la tabla de la sección siguiente fija el mínimo en 108 m², esto permite una distribución recomendada de 18 m de largo, 6 m de ancho y 5 m de alto (540 m³, superficie de 108 m²).

Capacidad Mínima de Almacén Óptima. Si la empresa se compromete a manejar de la mejor manera posible sus productos, quizás ese 35% de desperdicio pueda minimizarse a un 25%:

$$CMAO = \frac{349m^3}{0,75} \approx 465m^3$$

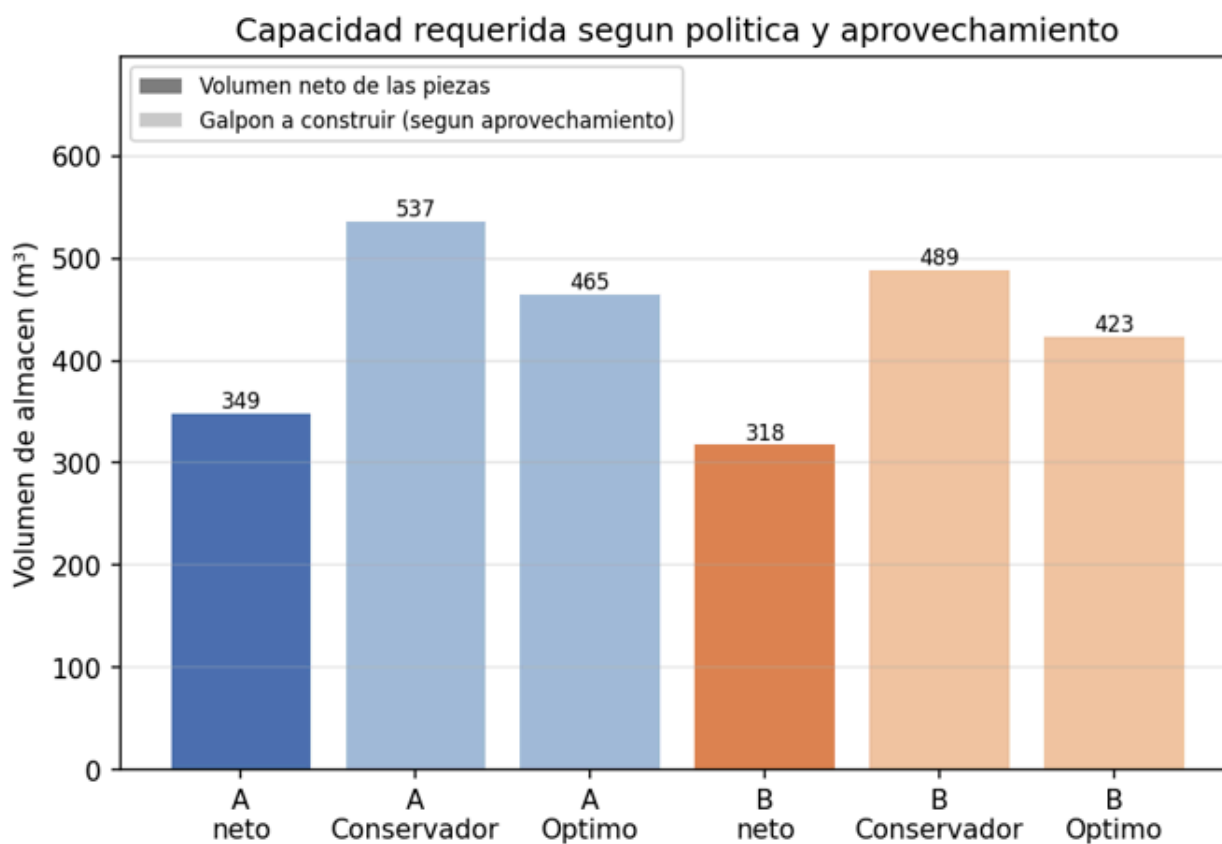
Lo cual se podría alcanzar con un almacén de 16 m de largo, 6 m de ancho y 5 m de alto (480 m³, superficie de 96 m²).

Resulta fácil realizar un recálculo de lo anterior si la organización encuentra otra forma que considere más apropiada para construir su almacén. Lo que nunca se podrá hacer es trabajar por debajo de la Capacidad Mínima Teórica de 349 m³.

8.3. Costos de construcción

Se facilita de manera breve un cálculo rápido a modo de ayuda del costo de construcción de cada una de las opciones suministradas. El costo exacto de cada caso, si estos fueran a llevarse a cabo, debería precisarse en detalle. No se realiza ahora mismo ya que escapa del alcance inicial, que trata solo sobre el dimensionamiento. Se toma un valor de referencia de USD 1.500 por m².

Política	Escenario	Utilización	Volumen	Superficie	Costo de obra
A	Conservador	65%	540 m ³	108 m ²	USD 162.000
A	Óptimo	75%	480 m ³	96 m ²	USD 144.500
B	Conservador	65%	489 m ³	98 m ²	USD 147.000
B	Óptimo	75%	423 m ³	85 m ²	USD 127.500



(gráfico comparativo, las diferencias en medidas provienen de recomendar disposiciones de largo y ancho redondeadas, si el cliente lo prefiriese, podría reducirlas hasta llegar a las de la gráfica)

8.4. ¿Alguna política es inviable por el espacio?

Acá aparece algo que no esperábamos: la política más barata no es la que menos espacio necesita.

La Política A pide 31 m³ más que la B, un 9,8%, porque lleva más stock de seguridad. En el escenario conservador eso significa USD 15.000 adicionales de obra.

Pero hay que comparar sobre el mismo horizonte. Ese sobrecosto de obra se paga una sola vez, mientras que la diferencia de costo operativo (los USD 12.396 que ya vimos) se repite todos los años. La inversión adicional se recupera en poco más de un año y a partir de ahí es ahorro neto.

Las dos políticas son factibles y la restricción de capacidad no cambia la recomendación.

Una última aclaración sobre el alcance. Este número cubre el inventario de insumos, que es lo que pide el estudio. Un depósito en operación real necesita además lugar para material en proceso, para vehículos terminados esperando entrega y para devoluciones. Y si algún proveedor impone un lote mínimo de compra, habría que recibir más de lo que dice el modelo. Así que conviene leer la cifra como un piso para el sector de insumos, no como el tamaño total del edificio.

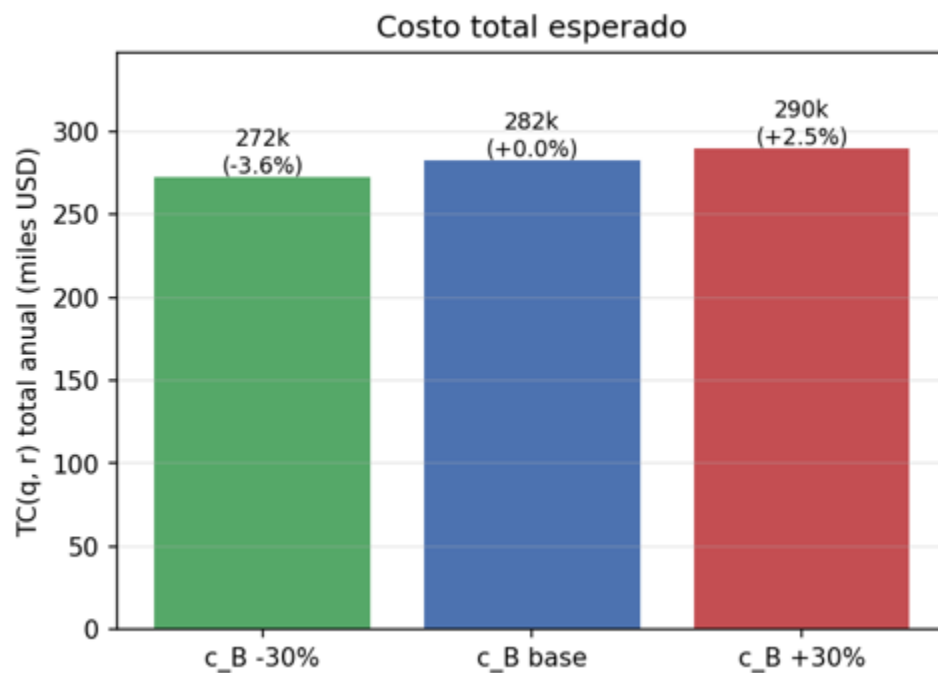
9. Análisis de Sensibilidad

9.1. Sensibilidad al Costo de Agotamiento ($\pm 30\%$)

El costo de agotamiento es el parámetro más discutible de todo el modelo, porque lo tuvimos que derivar de un precio de venta que el enunciado no nos da. Así que corresponde ver qué pasaría si ese número estuviera mal.

Un punto importante del procedimiento: no alcanza con recalcular el costo dejando la política fija. Lo que hicimos fue volver a resolver la ecuación (13) con cada valor de c_B , porque si el costo de agotamiento sube, el modelo elige un punto de reabastecimiento más alto, y ese reajuste es justamente lo que interesa medir.

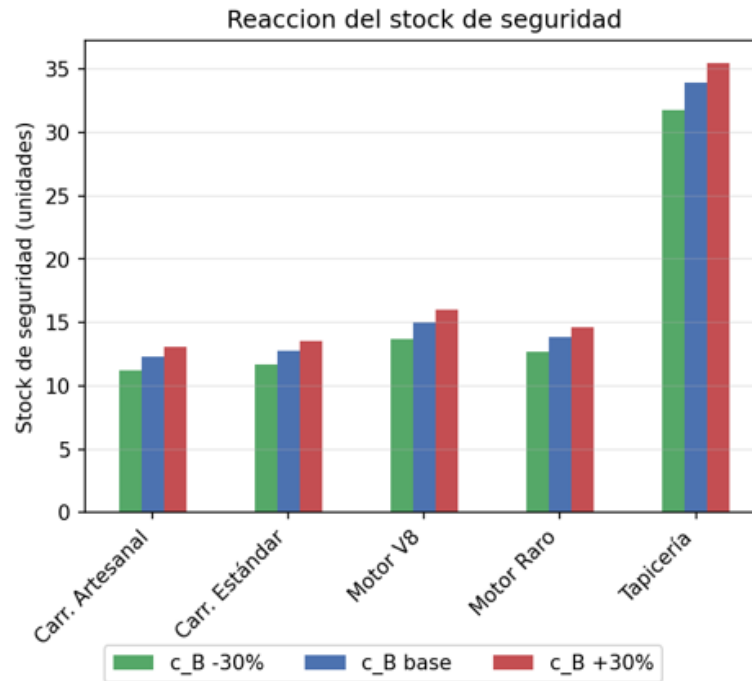
Escenario	q prom.	Stock seg.	Déficit anual	TC total	Δ TC	$P(X \geq r)$	SLM ₁
$c_B c_B - 30\%$	14,69	81,08	23,25	272.275	-3,59%	0,0350	99,15%
c_B base	14,69	87,92	15,47	282.415	-	0,0244	99,43%
$c_B + 30\%$	14,69	92,71	11,50	289.566	+2,53%	0,0188	99,58%



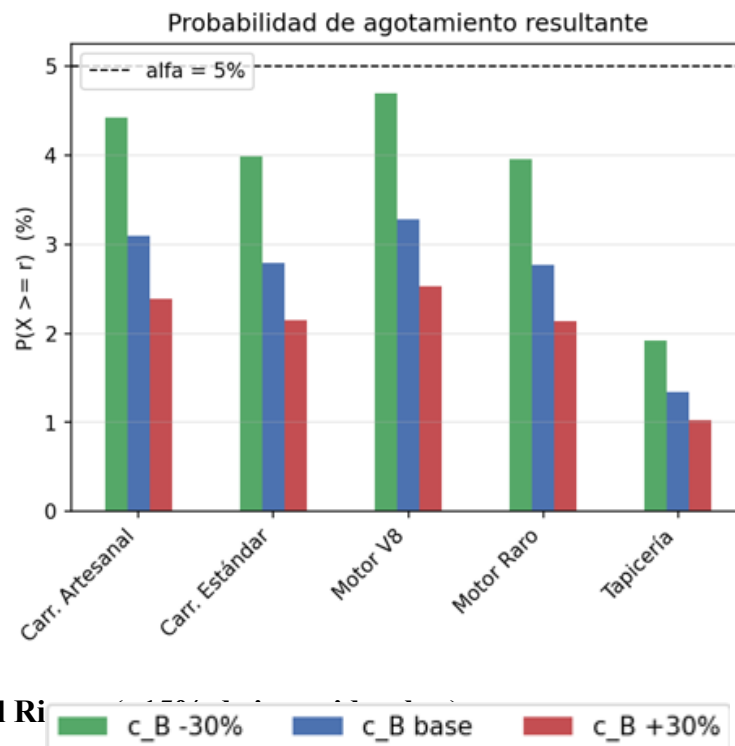
Las conclusiones son tres.

1. Una variación de $\pm 30\%$ en el costo de agotamiento mueve el costo total apenas entre $-3,59\%$ y $+2,53\%$. El modelo absorbe buena parte del error reajustando la política, así que el resultado es bastante robusto frente a la incertidumbre de este parámetro.

2. La cantidad de pedido no se mueve en absoluto. Esto se lee directo en la ecuación (13): el EOQ no depende de c_B . Todo el ajuste pasa por el punto de reabastecimiento, que hace subir el stock de seguridad de 81,08 a 92,71 unidades.



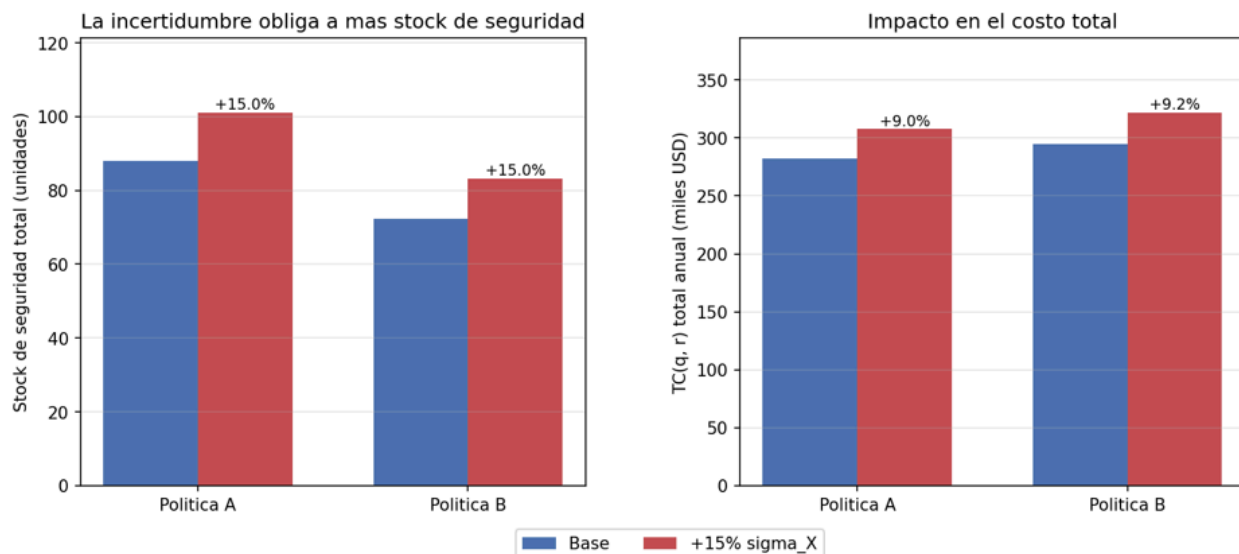
3. Y lo más importante: aún en el escenario más desfavorable, con el costo de agotamiento un 30% por debajo de lo que estimamos, la probabilidad de quedarse sin stock (0,0350) sigue estando por debajo del 0,05 exigido a la Política B. La recomendación no cambia.



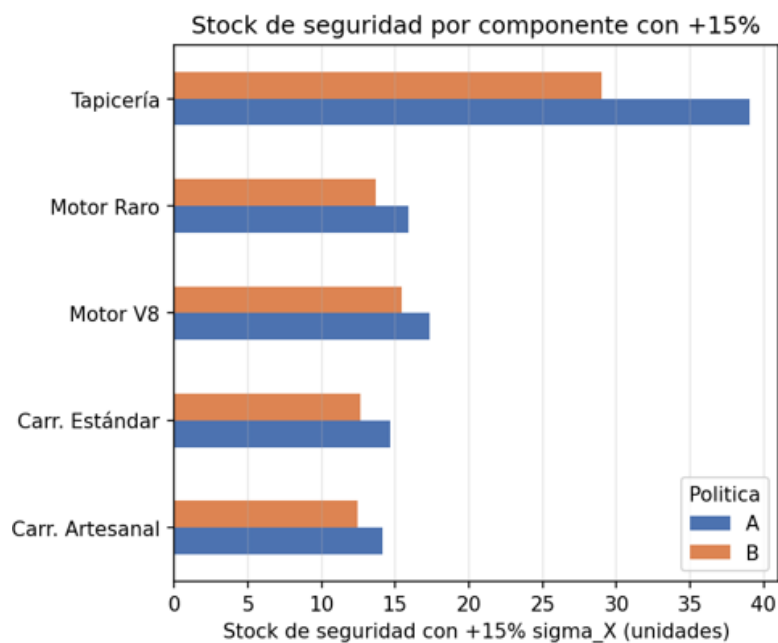
9.2. Sensibilidad al Ri

Luego se evaluó qué pasa con la existencia de una mayor incertidumbre en la demanda, en este caso del 15%. Es decir, qué pasa si el mercado se vuelve más volátil y el pronóstico empieza a fallar más de lo que falla hoy.

Política	Stock seg. base	Stock seg. +15%	ΔSS	TC base	TC +15%	ΔTC
A	87,9	101,1	+15,00%	282.415	307.722	+8,96%
B	72,4	83,2	+15,00%	294.811	321.977	+9,21%



Como el stock de seguridad es $z * \sigma_X$, un 15% más de incertidumbre obliga a un 15% más de stock de seguridad en las dos políticas, solamente para sostener el mismo nivel de protección que se tenía antes.



Lo llamativo es que ninguna de las dos tiene margen para reaccionar de otra manera, y el motivo es que ningún z depende de σ_X . El de la Política B está clavado en 1,645 porque se lo fija

el enunciado; el de la Política A sale de $P(X \geq r) = \frac{h^*q}{c_B^*E(D)}$, expresión donde σ_X directamente no aparece. Y tampoco se mueve la cantidad de pedido, porque el EOQ tampoco depende de σ_X .

O sea que toda la incertidumbre adicional se paga con stock inmovilizado, sin posibilidad de compensarla por otro lado. Esta es la demostración concreta de que la volatilidad del mercado se traduce directa y proporcionalmente en capital parado en el depósito.

En plata, la Política A se encarece un 8,96% (USD 25.307) y la B un 9,21% (USD 27.166). La Política A aguanta un poco mejor, porque parte de un stock de seguridad más alto y entonces el déficit adicional que genera la volatilidad es menor.

10. Recomendación Final

Una vez obtenida toda la información anterior, recomendamos a la organización inclinarse por la Política A, la de faltantes admitidos, que fija el punto de reabastecimiento por criterio económico en lugar de imponerle un nivel de servicio.

Los motivos son cuatro.

1. Es más barata. USD 282.415 al año contra USD 294.811 de la Política B, o sea un ahorro de USD 12.396 anuales sobre el costo controlable de inventario.
2. Da mejor servicio. Su probabilidad de quedarse sin stock resulta de 0,0244 frente al 0,05 que impone la Política B, y entrega el 99,43% de la demanda a tiempo. La cantidad de quiebres de stock anuales baja del rango 1,74-2,09 al rango 0,47-1,34. El óptimo económico termina siendo más prudente que la restricción de servicio que se quería imponer, que es un resultado que sorprendió.

3. Es más robusta. Frente a un error del 30% en el costo de agotamiento su costo se mueve menos del 4%, y frente a un 15% más de volatilidad se encarece menos que la Política B.
4. Es factible. Necesita 31 m³ más de almacén, una diferencia que se amortiza en poco más de un año.

Sobre la implementación, hay un punto que conviene mencionar. El modelo indica entre 35 y 42 reposiciones anuales por insumo, aproximadamente una por semana. Con estos volúmenes, y con un costo de conservación que es alto comparado con lo que cuesta emitir un pedido, el óptimo económico es reponer seguido. En la práctica esto no significa emitir cuarenta órdenes de compra sueltas por año, sino cerrar un acuerdo de entregas programadas con cada proveedor.

Para el almacén se propone construir 540 m³, unos 108 m² con 5 metros de altura útil, con una inversión estimada de USD 162.000.

Elegimos el escenario conservador de utilización (65%) y no el de 75% por dos razones. La primera es que deja margen operativo para el pico de octubre y noviembre, que como vimos casi triplica la demanda mensual promedio. La segunda es que absorbe el crecimiento que el propio pronóstico está anticipando.

La altura útil de 5 metros también es una decisión. Una altura mayor reduciría la superficie necesaria, pero obligaría a equipos de elevación más caros y complicaría la operación del día a día sin un beneficio claro a esta escala. El largo y el ancho pueden ajustarse a comodidad de la empresa siempre que se respete el volumen mínimo.

Limitaciones del estudio

Me parece honesto dejar registradas tres cosas que quedaron fuera del alcance o apoyadas en supuestos:

1. El precio de venta de los vehículos es un supuesto. El costo de agotamiento se derivó del costo de materiales como piso. El análisis de sensibilidad muestra que la recomendación se sostiene igual, pero tener el precio real permitiría afinar los puntos de reabastecimiento.
2. El pronóstico proyecta crecimiento. Holt-Winters anticipa 906 vehículos contra un promedio histórico de 639. Si ese crecimiento no se materializa, los lotes y los stocks de seguridad quedarían sobredimensionados. Convendría revisar el pronóstico cada tres meses.
3. Los plazos de entrega se tomaron como fijos. El enunciado los da así. Winston señala en la página 895 que un plazo de entrega variable puede más que duplicar el stock de seguridad necesario. Si en la práctica los proveedores tienen variabilidad de entrega, el modelo debería extenderse con la ecuación (8') del texto, que incorpora la varianza del plazo.

Bibliografía

- Winston, W. L. Investigación de Operaciones: Aplicaciones y Algoritmos, 4.^a edición. Thomson.
 - Capítulo 15: modelos determinísticos de inventario.
 - Capítulo 16, sección 16.6: "La EOQ con demanda incierta: modelos (r, q)
 - Págs. 890-897. Ecuación (8) para la demanda durante el plazo de entrega
 - Ecuación (11) para el costo anual esperado
 - Ecuación (13) para el caso de pedidos pendientes.
 - Capítulo 16, sección 16.7: "La EOQ con demanda incierta: método del nivel de servicio para determinar el nivel de existencias de seguridad" pág. 898.
- Definiciones de SLM_1 y SLM_2 .
- Explicación breve test de Dickey-Fuller,

https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Dickey-Fuller
- AIC, https://es.wikipedia.org/wiki/Criterio_de_informaci%C3%B3n_de_Akaike
- Hadley, G. y Whitin, T. M. Analysis of Inventory Systems. Prentice-Hall, 1963.
- Brown, R. G. Decision Rules for Inventory Management, 1967. Citado por Winston en la pág. 893 para la validez de aproximar la cantidad óptima de pedido por el EOQ.
- Silver, E. A., Pyke, D. F. y Peterson, R. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3.^a edición. Wiley. Capítulo 7, función de pérdida normal.
- Taylor, S. J. y Letham, B. Forecasting at Scale (paper original de Prophet).

<https://peerj.com/preprints/3190/>
- Vilorio Luque, J. O. Predicciones de Ventas con Series Temporales, pág. 27.

<https://www.uhu.es/mecofin/docencia/tfm/20222023/>

- Reyes, C. e Inca, C. Limitaciones del Modelo LSTM en la Predicción de Demanda Eléctrica con Datos Simulados de Bajo Volumen.
<https://magazineasce.com/index.php/1/article/view/131>
- Miranda Chinlli, C. M. Modelización de Series Temporales: modelos clásicos y SARIMA (bajo número de observaciones en SARIMA).
https://masteres.ugr.es/estadistica-aplicada/sites/master/moea/public/inline-files/TFM_MIRANDA_CHINLLI_CARLOS.pdf
- Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Manual de Buenas Prácticas — Industria Automotriz, 2025/2026.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mbp_industria-automotriz_0_corregido.pdf
- Jenkins, A. Warehouse Space Utilization: How to Calculate and Optimize. NetSuite.
<https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/inventory-management/space-utilization-warehouse.shtml>
- Repositorio del trabajo:
<https://github.com/BrianTurin/heritage-motors-brian-turin-analysis>

Anexo - Reproducibilidad

Todos los cálculos de este informe se generan con el código del repositorio mediante un único comando:

make todo

Las etapas también pueden ejecutarse por separado (***make pronostico***, ***make inventario***, ***make almacen***, ***make sensibilidad***). Los resultados quedan en la carpeta *outputs/* como archivos CSV y gráficos.

Sección del informe	Dónde están los resultados
1.1 Limpieza de datos	<i>data/processed/</i>
1.2 y 1.3 ABC y XYZ	<i>outputs/clasificacion/</i>
2 Pronóstico	<i>outputs/pronostico/</i>
3 a 7 Modelos de inventario	<i>outputs/inventario/</i>
8 Almacén	<i>outputs/almacen/</i>
9 Sensibilidad	<i>outputs/sensibilidad/</i>